

MODULE SYSTÈME D'EXPLOITATION 1

REDIRECTION DES ENTRÉES/SORTIES

LES SÉPARATEURS CONDITIONNELS DE COMMANDES

Il est possible de contrôler la séquence d'exécution de commandes en utilisant des séparateurs conditionnels.

- Le séparateur **&&** permet d'exécuter la commande qui le suit, si et seulement si la commande qui le précède a été exécutée sans erreur.
- Le séparateur **||** permet d'exécuter la commande qui le suit si et seulement si la commande qui le précède a été exécutée avec erreur.

LES SÉPARATEURS CONDITIONNELS DE COMMANDES

Exemple

Suppression des fichiers si la commande `cd projet1` a été correctement exécutée.

```
$ cd projet1 && rm *
```

Exemple

Si le répertoire `projet1` n'existe pas, alors il sera créé par la commande `mkdir`.

```
$ cd projet1 || mkdir projet1
```

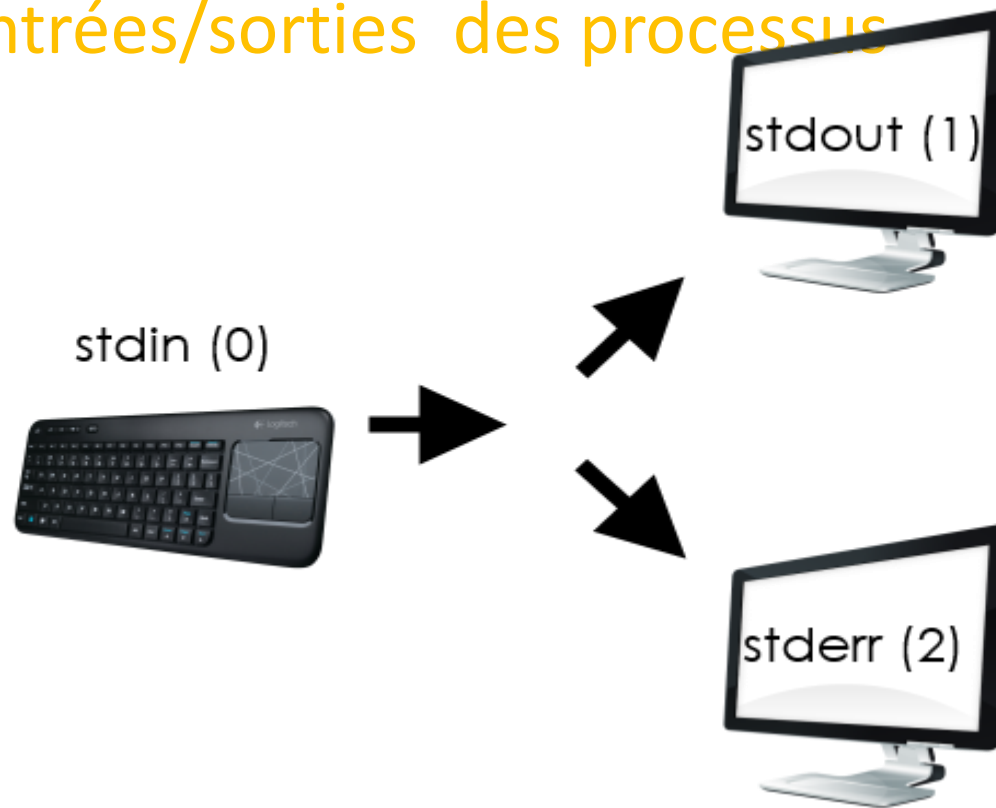
```
bash: cd: projet1: No such file or directory
```

```
$ ls
```

```
projet1
```

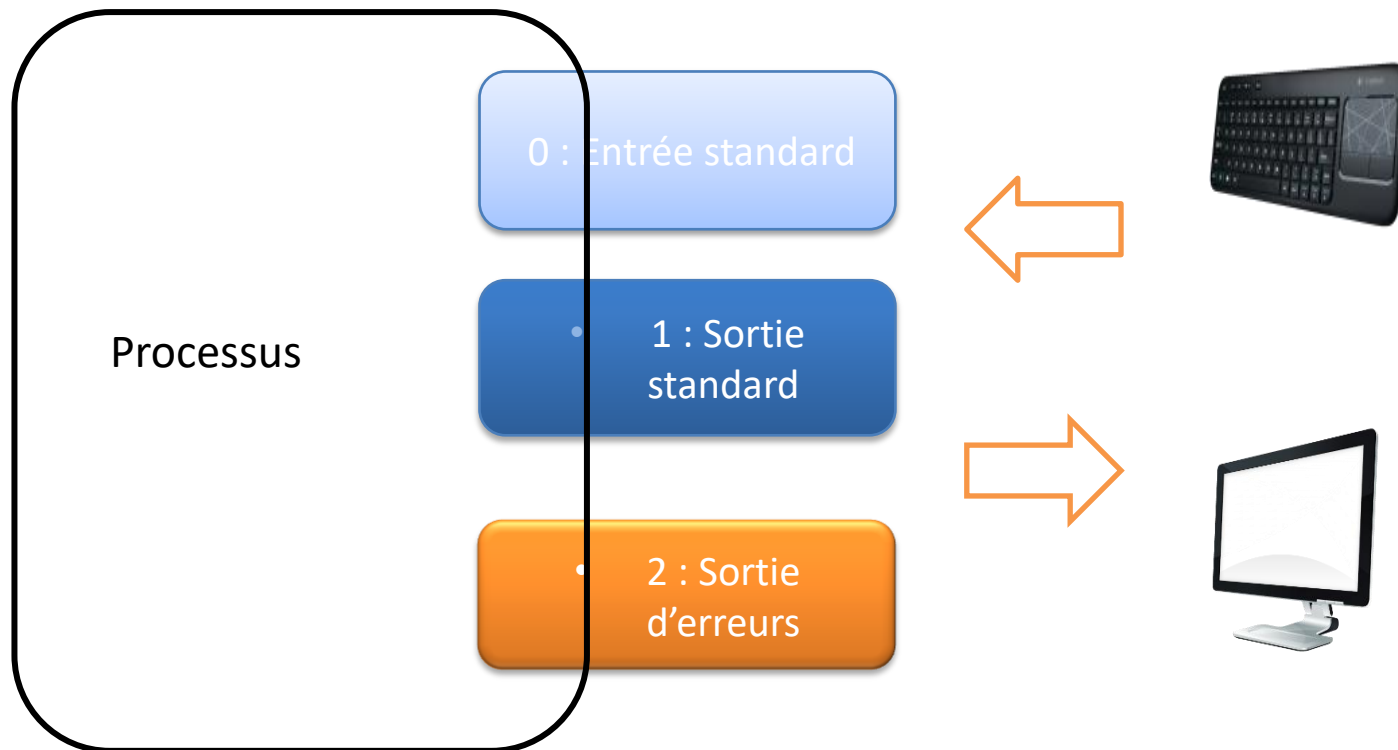
LES ENTRÉES SORTIES D'UN PROCESSUS

Les entrées/sorties des processus



LES ENTRÉES SORTIES D'UN PROCESSUS

- Toutes les commandes Linux ouvrent 3 descripteurs de fichiers:



Les touches de redirection

La touche « > » redirige la sortie standard vers un fichier et l'écrase s'il existe déjà.

Exemple:

```
guest-D7S7vy@baqloul-Aspire-E1-531:~$ touch fichier1
guest-D7S7vy@baqloul-Aspire-E1-531:~$ ls >fichier1
guest-D7S7vy@baqloul-Aspire-E1-531:~$ cat fichier1
Bureau
Documents
examples.desktop
Fichier
fichier1
Images
Modèles
Musique
Public
Téléchargements
unix
Vidéos
```

Les touches de redirection

Il est possible de rediriger plus d'une commande dans un fichier, il suffit de délimiter ces commandes par des parenthèses.

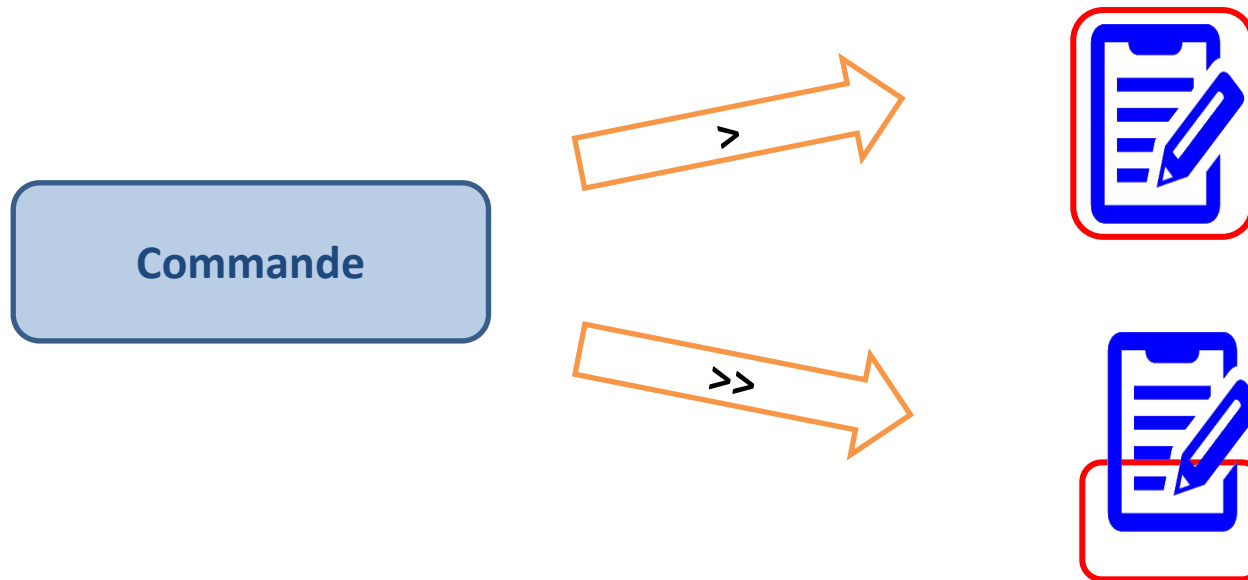
Exemple `(date; ls) > ls.txt` Les sorties `date` et `ls` seront redirigées dans le même fichier `ls.txt`

Si on omet les parenthèses, le shell exécute `date`, imprime le résultat sur le terminal et ensuite lance `ls`, en redirigeant le résultat sur le fichier `ls.txt`.

Exemple:

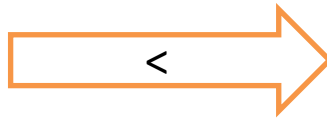
Les touches de redirection

- La touche « >> » redirige la sortie standard à la fin d'un fichier et le crée s'il n'existe pas.



Les touches de redirection

La touche « **<** » envoie le contenu d'un fichier à une commande.



Commande

La sortie du fichier devient l'entrée de la commande

Exemple : **wc < file** permet de compter le nombre de caractères de mots et de lignes du fichier file

Les touches de redirection

La touche « << » passe la console en mode saisie au clavier, ligne par ligne.

Toutes ces lignes seront envoyées à la commande lorsque le mot-clé de fin aura été écrit.

Exemple:

```
guest-D7S7vy@baqloul-Aspire-E1-531:~$ touch document
guest-D7S7vy@baqloul-Aspire-E1-531:~$ sort -n << document
> 5
> 3
> 8
> 2
> 0
> 7
> document
0
2
3
5
7
8
```

Les touches de redirection

La touche « **2>** » redirige les erreurs dans un fichier (s'il existe déjà, il sera écrasé).

```
khawla@KHAWLA-UBUNTU:~$ cat toto
cat: toto: Aucun fichier ou dossier de ce type
khawla@KHAWLA-UBUNTU:~$ cat toto 2>erreur.log
khawla@KHAWLA-UBUNTU:~$ ls
Bureau      erreur.log  exemples.desktop  les      Musique  SMI  touches  Vidéos
Documents  essai-grep  Images            Modèles  Public   smi4  unix
khawla@KHAWLA-UBUNTU:~$ cat erreur.log
cat: toto: Aucun fichier ou dossier de ce type
khawla@KHAWLA-UBUNTU:~$ cat toto 2>touches
khawla@KHAWLA-UBUNTU:~$ cat touches
cat: toto: Aucun fichier ou dossier de ce type
```

Les touches de redirection

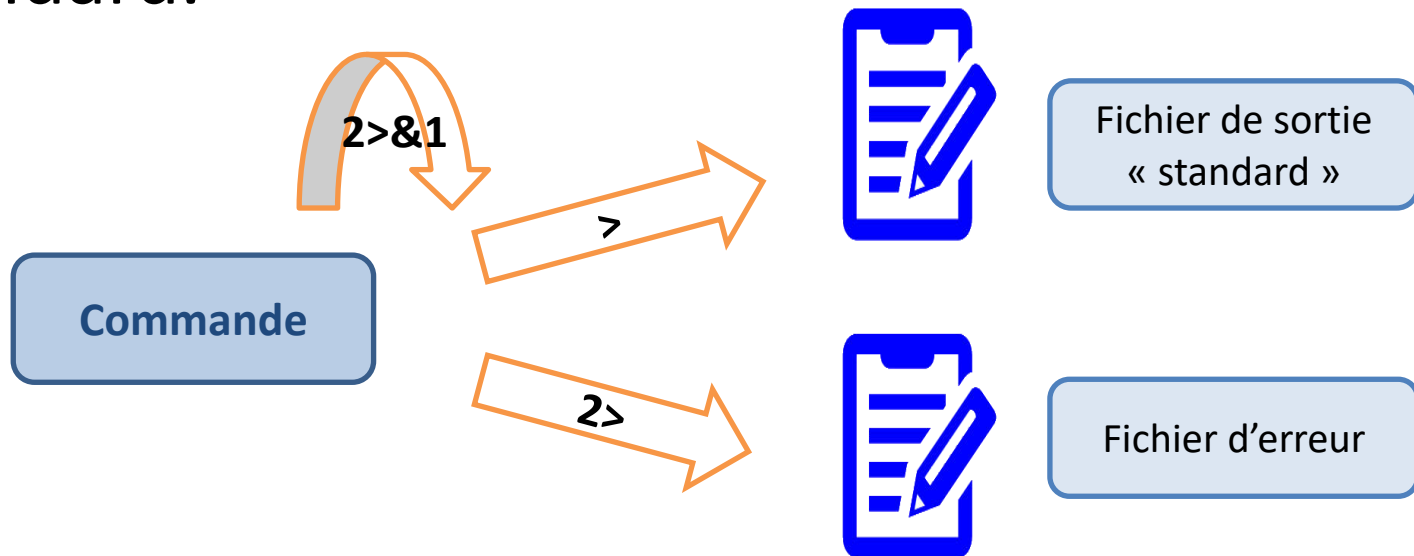
La touche « **2>>** » redirige les erreurs à la fin d'un fichier (s'il n'existe pas il sera créé) .

Exemple:

```
khawla@KHAWLA-UBUNTU:~$ cat toto 2>> unix
khawla@KHAWLA-UBUNTU:~$ cat unix
Bureau
Documents
essai-grep
examples.desktop
Images
Modèles
Musique
Public
SMI
smi4
unix
Vidéos
Bureau
Documents
essai-grep
examples.desktop
Images
Modèles
Musique
Public
SMI
smi4
unix
Vidéos
cat: toto: Aucun fichier ou dossier de ce type
```

Les touches de redirection

La touche « **2>&1** » redirige les erreurs au même endroit et de la même façon que la sortie standard.

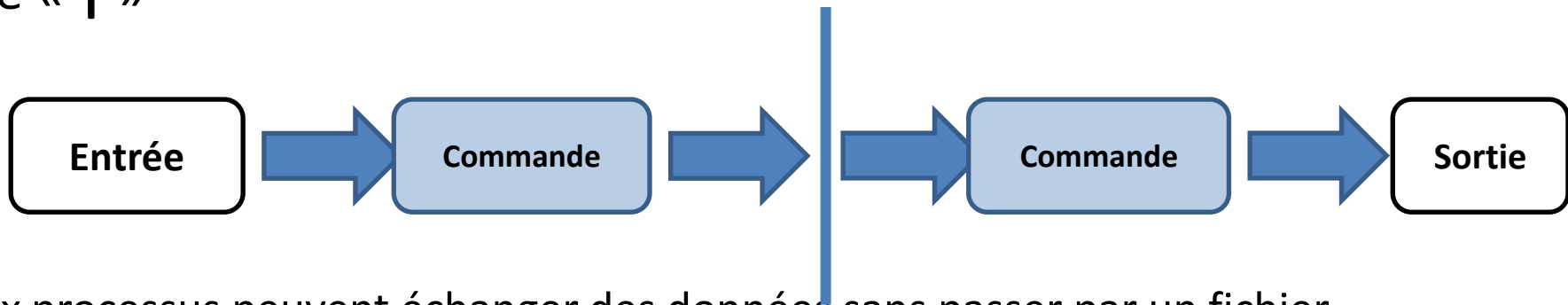


Les touches de redirection

La touche « **2>/dev/null** » supprime l'ancienne redirection de la sortie d'erreur.

Les touches de redirection, les pipes

Pipe « | »



Deux processus peuvent échanger des données sans passer par un fichier intermédiaire de l'arborescence.

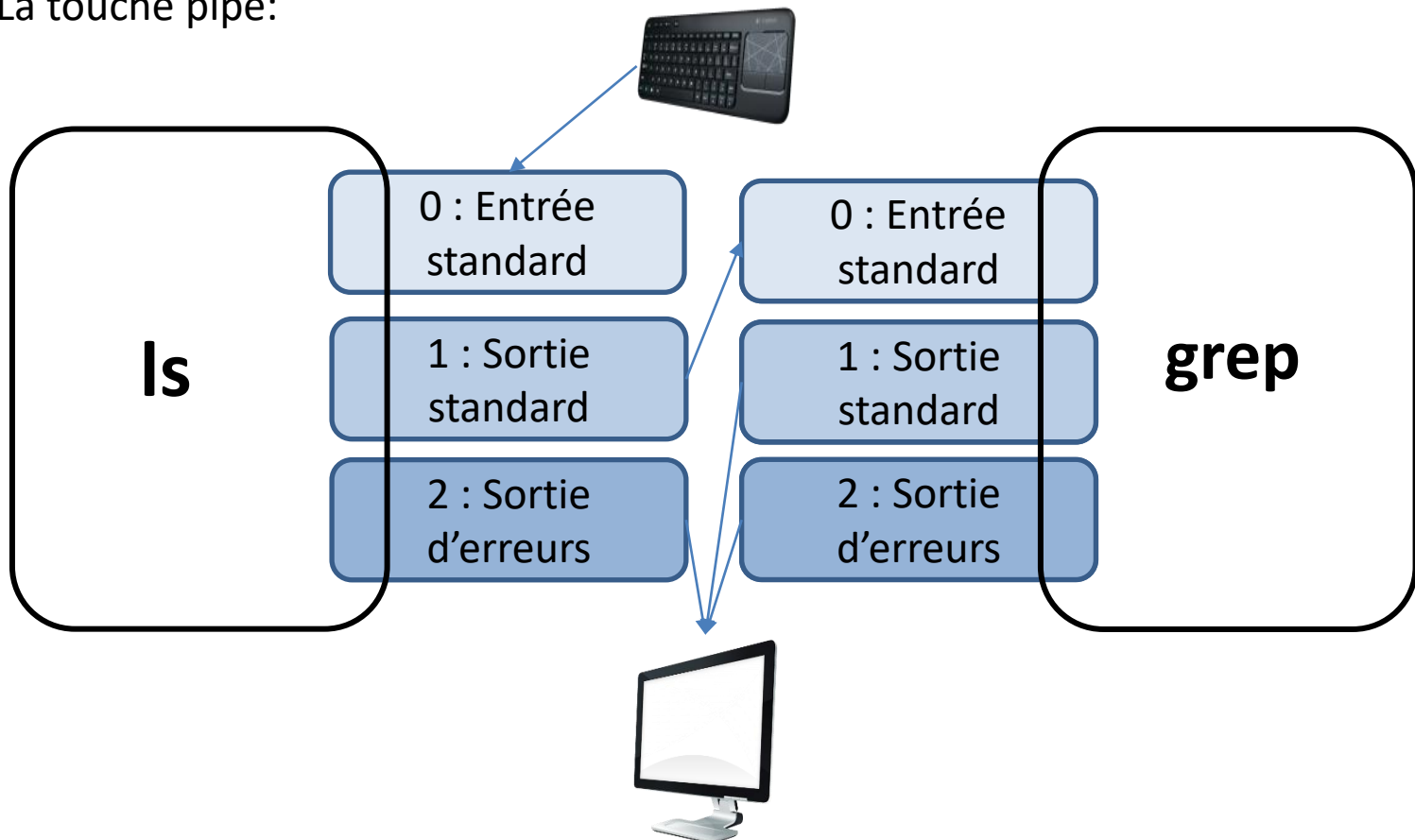
Le lancement concurrent de processus communiquant deux par deux par l'intermédiaire d'un tube sera réalisé par une commande de la forme :

`commande_1 | commande_2 | ... | commande_n`

Les touches de redirection, les pipes

Exemple :

La touche pipe:



Les touches de redirection, les pipes

1. Exécutez `ls /etc` dans un terminal.
2. Tapez ensuite `ls /etc > toto`, puis ré-exécutez `ls`.
3. Vous remarquerez qu'un nouveau fichier appelé `file` a été créé. Listez son contenu à l'aide de la commande `less`.
4. Exécutez maintenant la commande `ls -l > file`.
Consultez à nouveau le contenu de `file`.
5. Enfin, exécutez la commande `ls >> file`. Consultez `file`.
6. Concluez sur le rôle de `>` et `>>`